

# Slučajni procesi

29. decembar 2023

Neka je  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  prostor verovatnoće. Slučajna promenljiva  $X$  je merljivo preslikavanje preslikavanje  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ . Svaka slučajna promenljiva ima jedinstvenu funkcije raspodele  $F_X$ . Podsetimo se, funkcija raspodele slučajne promenljive  $X$  je preslikavanje  $F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$  definisano sa  $F_X(x) = P(X < x)$ .

Mnoge pojave čiji ishod nije jednoznačno određen se odvijaju u vremenu i zahtevaju da se koncept slučajne promenljive uopšti na taj način da uključi i vremensku komponentu. Dakle, posmatra se familija slučajnih promenljivih koja zavisi od vremena i na taj način se dolazi do pojma slučajnog (stohastičkog) procesa. Napomenimo da slučajna promenljiva ne zavisi od vremena.

## Definicija

Neka je  $T \subseteq \mathbb{R}$ . *Slučajni proces* je familija slučajnih promenljivih  $\{X_t : t \in T \subseteq \mathbb{R}\}$  definisanih na prostoru verovatnoće  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ .

Često se umesto  $\{X_t : t \in T \subseteq \mathbb{R}\}$  kraće piše  $X_t$ .

Skup  $T \subseteq \mathbb{R}$  obično interpretiramo kao vreme.

Slučajni proces  $X_t$  je zapravo funkcija dve promenljive

$$X_t : T \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}.$$

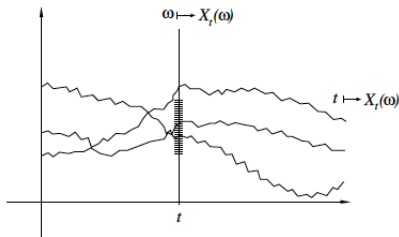
Kada želimo da naglasimo da je slučajni proces funkcija dve promenljive umesto  $X_t$  pišemo  $X(t, \omega)$ .

# Definicija i osnovni pojmovi

Ako fiksiramo  $t$ , tj.  $t = t_0$ , tada je  $X_{t_0} = X(t_0, \omega)$  i

$$X_{t_0} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

je slučajna promenljiva koju nazivamo **zasekom** slučajnog procesa za  $t = t_0$ .



Slika: Trajektorije procesa

Ako je  $\omega \in \Omega$  fiksirano, tj.  $\omega = \omega_0$ , tada je  $X_t(\omega_0) = X(t, \omega_0)$  i

$$X_t(\omega_0) : T \rightarrow \mathbb{R}$$

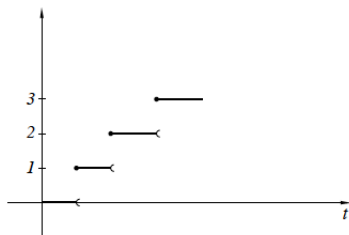
je realna funkcija realne promenljive koju nazivamo **realizacijom**, **trajektorijom** ili **uzoračkom funkcijom**.

Skup svih realizacija slučajnog procesa nazivamo **ansamblom**.

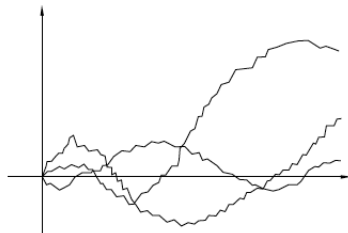
Skup  $T$  nazivamo **indeksnim** ili **parametarskim skupom** procesa, a promenljivu  $t$  **indeksom** ili **parametrom**. Ukoliko je  $T$  diskretan beskonačan skup,  $T = \{t_1, t_2, \dots\}$ , tada proces nazivamo **slučajnim nizom** ili **lancem**. Ukoliko je  $T$  interval ili  $\mathbb{R}$  tada  $X_t$  nazivamo **slučajnim procesom sa neprekidnim parametrom** ili kraće **slučajnim procesom**, a parametar  $t$  obično nazivamo vremenom.

Skup vrednosti (slika)  $S$  slučajnog procesa može da bude diskretan (konačan ili prebrojiv) ili neprekidan (interval ili celo  $\mathbb{R}$ ). Skup  $S$  nazivamo **skup stanja** procesa.

# Definicija i osnovni pojmovi



Trajektorije procesa sa diskretnim skupom stanja



Trajektorije procesa sa neprekidnim skupom stanja

## Primer

*Posmatramo telefonsku centralu sa  $n$  linija u vremenskom intervalu  $[0h, 24h]$ . U svakom momentu  $t$  neka  $X_t$  označava broj zauzetih linija.  $X_t$ ,  $t \in [0, 24]$  predstavlja slučajni proces sa neprekidnim parametarskim skupom,  $T = [0, 24]$  i diskretnim konačnim skupom stanja  $S = \{0, 1, \dots, n\}$ .*

## Primer

*Svakog sata se meri nivo Dunava na mernoj rampi i dobijene vrednosti označavamo sa  $X_t$ . U ovom slučaju radi se o procesu sa diskretnim parametarskim skupom  $T = \{0, 1, 2, \dots\}$  i neprekidnim skupom stanja  $S$ .*

# Konačnodimenzionalne raspodele

Za fiksirano  $t_1$ ,  $X_{t_1}$  je slučajna promenljiva čija je funkcija raspodele

$$F_{X_{t_1}}(x_1) = P(X_{t_1} < x_1).$$

Ovu funkciju raspodele nazivamo **raspodelom prvog reda procesa**.  
Ako su  $t_1$  i  $t_2$  fiksirani, tada je

$$F_{X_{t_1}, X_{t_2}}(x_1, x_2) = P(X_{t_1} < x_1, X_{t_2} < x_2)$$

**raspodela drugog reda**.

Za fiksirano  $t_1, t_2, \dots, t_n$  dobijamo **raspodelu  $n$ -tog reda slučajnog procesa**

$$F_{X_{t_1}, \dots, X_{t_n}}(x_1, \dots, x_n) = P(X_{t_1} < x_1, \dots, X_{t_n} < x_n).$$

Slučajni proces je u potpunosti određen raspodelama  $n$ -tog reda,  $n \in \mathbb{N}$ .

Poznavanje familije konačnodimenzionalnih raspodela je u praksi vrlo zahtevno. Mi proučavamo one klase procesa kod kojih je dovoljno poznavati samo jednodimenzionalne i dvodimenzionalne raspodele.

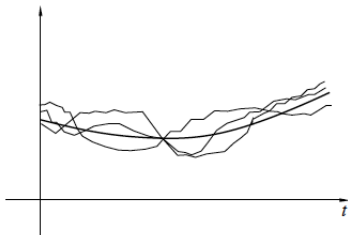


# Osnovne karakteristike slučajnog procesa

Funkciju  $m_X : T \rightarrow \mathbb{R}$  definisanu sa

$$m_X(t) = E(X_t), \quad t \in T,$$

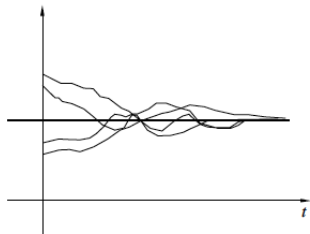
nazivamo **matematičkim očekivanjem** ili **srednjom vrednošću slučajnog procesa**  $X_t$ .



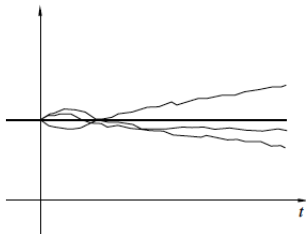
Očekivanje procesa je usrednjenje po svim trajektorijama

Disprezija procesa je funkcija

$$D_X(t) = E \left( (X_t - m_X(t))^2 \right) = E(X_t^2) - m_X^2(t).$$



Disperzija opada vremenom

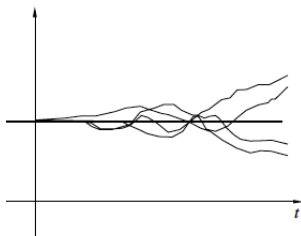
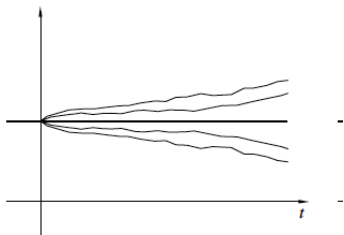


Disperzija raste vremenom

# Osnovne karakteristike slučajnog procesa

**Korelaciona funkcija** procesa  $X_t$  je funkciju  $R_X : T \times T \rightarrow \mathbb{R}$  definisana sa

$$R_X(t, s) = E(X_t X_s), \quad s, t \in T,$$



Trajektorije se ne menjaju  
mnogo u kratkim  
vremenskim intervalima.

$R_X(t, s)$  veliko za bliske  $t$  i  $s$

Trajektorije se brže menjaju.  
 $R_X(t, s)$  manje za bliske  $t$  i  $s$

# Osnovne karakteristike slučajnog procesa

Dakle, korelaciona funkcija procesa  $X_t$  odražava meru zavisnosti slučajnih promenljivih (zaseka) u tačkama  $s$  i  $t$  i nosi informaciju da li se proces menja brzo ili sporo, tj. informaciju o frekventnom sadržaju procesa.

Očigledno je

$$R_X(t, s) = R_X(s, t), \quad R_X(t, t) = E(X_t^2).$$

Za proces  $X_t - m_X(t)$  kažemo da je **centriran**.

**Kovarijansna funkcija**  $K_X(t, s)$  je korelaciona funkcija centriranog procesa, tj.

$$\begin{aligned} K_X(t, s) &= E[(X_t - m_X(t))(X_s - m_X(s))] = \\ &= E(X_t X_s) - m_X(t)m_X(s) = \\ &= R_X(t, s) - m_X(t)m_X(s). \end{aligned}$$

Ako je  $t = s$  onda je  $K_X(t, t) = D_X(t)$ .

## Nezavisni proces

Ako su slučajne promenljive  $X_{t_1}, X_{t_2}, \dots, X_{t_n}$  nezavisne za svako  $n \in \mathbb{N}$  i svako  $t_1, t_2, \dots, t_n \in T$ , tada je proces  $X_t, t \in T$ , **nezavisan proces** sa nezavisnim vrednostima (u svakoj tački).

Iz nezavisnosti sledi da je

$$F_{X_{t_1}, \dots, X_{t_n}}(x_1, \dots, x_n) = F_{X_{t_1}}(x_1) \cdots F_{X_{t_n}}(x_n),$$

što znači da je slučajni proces u potpunosti određen raspodelama prvog reda.

## Proces sa nezavisnim priraštajima

Slučajni proces  $X_t$ ,  $t \in [0, \infty)$ , je **proces sa nezavisnim priraštajima** ako za svaki izbor  $0 < t_1 < t_2, \dots < t_n$  iz  $[0, \infty)$  važi da su slučajne promenljive

$$X_0, X_{t_1} - X_0, X_{t_2} - X_{t_1}, \dots, X_{t_n} - X_{t_{n-1}},$$

nezavisne.

Ako je  $X_t$  proces sa nezavisnim priraštajima i ako za svako  $t, s, a \in [0, \infty)$ ,  $s < t$ , važi da slučajne promenljive  $X_t - X_s$  i  $X_{t+a} - X_{s+a}$  imaju istu raspodelu, tada kažemo da je  $X_t$  **proces sa stacionarnim nezavisnim priraštajima**.

Procesi sa nezavisnim priraštajima su u potpunosti određeni raspodelama drugog reda.

## Stacionarni procesi

Razlikujemo strogo stacionarne i slabo stacionarne procese.

Slučajni proces  $X_t$ ,  $t \in T$ , je **strogo stacionaran** ako su sve njegove raspodele konačnog reda invarijantne u odnosu na translaciju vremena, tj. za svako  $n \in \mathbb{N}$  i svako  $(t_1, \dots, t_n) \in T^n$  i svako  $c \in \mathbb{R}$  za koje  $t_1 + c, \dots, t_n + c \in T$ ,  $n$ -dimenzionalne slučajne promenljive  $(X_{t_1}, \dots, X_{t_n})$  i  $(X_{t_1+c}, \dots, X_{t_n+c})$  imaju iste funkcije raspodele, tj.:

$$F_{X_{t_1}, \dots, X_{t_n}}(x_1, \dots, x_n) = F_{X_{t_1+c}, \dots, X_{t_n+c}}(x_1, \dots, x_n),$$

za sve  $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ .

Za  $n = 1$  je

$$F_{X_t}(x) = F_{X_{t+c}}(x).$$

Ako je skup stanja slučajnog procesa neprekidan skup, onda iz  $X_t$  i  $X_{t+c}$  imaju istu raspodelu sledi da je

$$\varphi_{X_t}(x) = \varphi_{X_{t+c}}(x) = F_{X_t}(x)'$$

i tada je

$$\begin{aligned} m_X(t+c) &= E(X_{t+c}) = \int_{-\infty}^{\infty} x \varphi_{X_{t+c}}(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x \varphi_{X_t}(x) dx = E(X_t) = m_X(t). \end{aligned}$$



Ako je skup stanja slučajnog procesa diskretan skup, onda je

$$P(X_{t+c} = x_i) = P(X_t = x_i)$$

pa je

$$\begin{aligned} m_X(t+c) &= E(X_{t+c}) = \sum_i x_i P(X_{t+c} = x_i) \\ &= \sum_i x_i P(X_t = x_i) = E(X_t) = m_X(t). \end{aligned}$$

Iz  $m_X(t+c) = m_X(t)$  za svako  $c \in \mathbb{R}$  sledi da je

$$m_X(t) = \text{const.}$$

Ako je skup stanja slučajnog procesa neprekidan skup, onda je

$$F_{X_t, X_s}(x, y) = F_{X_{t+c}, X_{s+c}}(x, y) \text{ i}$$

$$\varphi_{X_t, X_s}(x, y) = \varphi_{X_{t+c}, X_{s+c}}(x, y) = \frac{\partial^2 F_{X_t, X_s}(x, y)}{\partial x \partial y}$$

i tada je

$$R_X(t+c, s+x) = E(X_{t+c}X_{s+c}) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy \varphi_{X_{t+c}, X_{s+c}}(x, y) dx dy$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy \varphi_{X_t, X_s}(x, y) dx dy = E(X_t X_s) = R_X(t, s)$$

Ako je skup stanja slučajnog procesa diskretan skup, onda je

$$P(X_{t+c} = x_i, X_{s+c} = x_j) = P(X_t = x_i, X_s = x_j)$$

pa je

$$\begin{aligned} R_X(t+c, s+c) &= E(X_{t+c}X_{s+c}) = \sum_i \sum_j x_i x_j P(X_{t+c} = x_i, X_{s+c} = x_j) \\ &= \sum_i \sum_j x_i x_j P(X_t = x_i, X_s = x_j) = E(X_t X_s) = R_X(t, s). \end{aligned}$$

Dakle,  $R_X(t, s) = R_X(t + c, s + c)$  za  $c \in \mathbb{R}$ .

Neka je  $s < t$  i neka je  $c = -s$ . Tada je  $R_X(t, s) = R_X(t - s, 0)$ , tj.

$$R_X(t, s) = r_X(\tau), \quad \tau = t - s$$

tj. korelaciona funkcija zavisi od razlike argumenata.

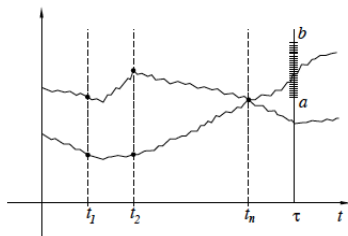
Iz  $R_X(t, s) = R_X(s, t)$  sledi daje  $r_X(\tau) = r_X(-\tau)$ , tj. korelaciona funkcija je parna funkcija od  $\tau = t - s$ .

Slučajni proces  $X_t, t \in T$  je **slabo stacionaran** ako je

$$\begin{aligned} E(X_t) &= m , \\ R_X(t, s) &= r_X(t - s) = r_X(\tau) , \end{aligned}$$

tj. ako je očekivanje konstantno a korelaciona funkcija  $R_X(t, s)$  je funkcija jedne promenljive  $\tau = t - s$ .

## Proces Markova



Slučajni proces  $X_t$ ,  $t \in T$  je **proces Markova** sa diskretnim skupom stanja  $S$  ako za svako  $n \in \{2, 3, \dots\}$  i svaki izbor  $t_1 < t_2 < \dots < t_n$  iz  $T$  i sve  $x_1, x_2, \dots, x_n \in S$  važi

$$\begin{aligned} P(X_{t_n} = x_n | X_{t_{n-1}} = x_{n-1}, \dots, X_{t_1} = x_1) \\ = P(X_{t_n} = x_n | X_{t_{n-1}} = x_{n-1}) \end{aligned}$$

Markovljevo svojstvo odsustva pamćenja: verovatnoća da trajektorija procesa prođe kroz okvir  $[a, b]$  u budućem trenutku  $t$  zavisi samo o položaju u sadašnjosti, a ne i o načinu kako je proces stigao u tu tačku.

## Ergodični proces

Srednja vrednost po vremenu je definisana sa

$$\overline{m} = \lim_{A \rightarrow \infty} \frac{1}{A} \int_0^A x_t dt .$$

Kako je  $m_X(t)$  funkcija koja zavisi od  $t$ , očigledno da  $\overline{m}$  (broj) ne može da nam posluži kao ocena očekivanja  $m_X(t)$ . Međutim, u slučaju kada je očekivanje  $m_X(t)$  konstantno,  $m_X(t) = m, t \in [0, \infty)$ , postavlja se pitanje pod kojim uslovima je  $m = \overline{m}$ .

Za slučajni proces  $X_t$ ,  $t \in [0, \infty)$ , kažemo da je **ergodičan po matematičkom očekivanju** ako je  $m_X(t) = \overline{m}$ .

Kako je kod stacionarnih procesa očekivanje  $m_X(t)$  konstantno, dovoljne su relativno slabe dodatne pretpostavke o procesu da bi on bio ergodičan i stoga je izučavanje ergodičnosti obično vezano za stacionarne procese.

Stacionaran proces takođe može biti **ergodičan po korelacionoj funkciji** ako je za  $\tau = t - s$

$$R_X(t, s) = r_X(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T - \tau} \int_0^{T-\tau} x_t x_{t+\tau} dt .$$

Mogu se definisati i druge vrste ergodičnosti o čemu neće biti govora.



Ako je  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ , kažemo da je  $f$  **beskonačno mala** kada  $x \rightarrow a$ .

Neka je  $a \in \overline{\mathbb{R}}$  i neka su funkcije  $f$  i  $g$  definisane u nekoj okolini tačke  $a$ , ne obavezno u tački  $a$ . Ako je

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0,$$

kažemo da je

$$f(x) = o(g(x))$$

kada  $x \rightarrow a$ .

Ako su  $f$  i  $g$  beskonačno male kada  $x \rightarrow a$  i  $f(x) = o(g(x))$  kada  $x \rightarrow a$  kažemo da je  $f$  beskonačno mala velčina višeg reda u odnosu na  $g$ .

## Osobine

$$c \cdot o(x^n) = o(x^n) \quad o(x^n) \cdot o(x^m) = o(x^{n+m}) \quad x^n \cdot o(x^m) = o(x^{n+m})$$

Razvoj u Maklorenov red funkcije  $e^{-\lambda\Delta t}$  je

$$e^{-\lambda\Delta t} = 1 - \lambda\Delta t + \frac{(\lambda\Delta t)^2}{2!} - \frac{(\lambda\Delta t)^3}{3!} \dots = 1 - \lambda\Delta t + o(\Delta t).$$

Poasonov proces meri broj realizacija nekog događaja, primer je procesa s neprekidnim vremenom  $T$  i diskretnim skupom stanja  $S$ .

$X_t, t \in [0, \infty)$  je slučajni proces sa vrednostima u skupu  $S = \{0, 1, 2, \dots\}$ ,  $X_0 = 0$  i  $X_t$  ima stacionarne nezavisne priraštaje i za svako  $s, t > 0$  je

$$P(X_{s+t} - X_s = k) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad \lambda > 0 \quad (1)$$

Dakle, slučajna promenljiva  $X_{s+t} - X_s$  ima Poasonovu  $\mathcal{P}(\lambda t)$  raspodelu.

Da objasnimo zašto je parametar  $\lambda t$ . Zapravo,  $X_{s+t} - X_s$  ima Poasonovu  $\mathcal{P}(\lambda(s+t-s))$  raspodelu tj.

$$P(X_{s+t} - X_s = k) = \frac{(\lambda(s+t-s))^k}{k!} e^{-\lambda(s+t-s)}.$$

Zadatak:  $m_X(t) = ?$  i  $D_X(t) = ?$

Vodite računa da ne znamo raspodelu za  $X_t$  samo znamo raspodelu za  $X_{s+t} - X_t$ . Takođe znamo da je  $X_0 = 0$ .

Za  $s = 0$  je  $X_0 = 0$  imamo da je  $X_t = X_t - X_0$  i  $X_t - X_0$  ima Poasonovu  $\mathcal{P}(\lambda t)$  raspodelu, pa je

$$m_X(t) = E(X_t) = E(X_t - X_0) = \lambda t$$

$$D(X_t) = D(X_t - X_0) = \lambda t.$$

Iz  $D(X_t) = E(X_t^2) - E(X_t)^2$  sledi

$$E(X_t^2) = E(X_t)^2 + D(X_t) = \lambda t + \lambda^2 t^2.$$

Zadatak:  $R_X(t, s) = ?$  i  $K_X(t, s) = ?$

Opet moramo da napravimo priraštaj dva zaseka, tj.  $X_t - X_s$

Neka je  $s > t > 0$ .

$$\begin{aligned}R_X(t, s) &= E(X_t X_s) = E(X_t(X_t + (X_s - X_t))) \\&= E(X_t^2 + X_t(X_s - X_t)) \\&= E(X_t^2) + E((X_t - X_0)(X_s - X_t)) \\&= E(X_t^2) + E(X_t - X_0)E(X_s - X_t) \\&= \lambda^2 t^2 + \lambda t + \lambda t \lambda(s - t) = \lambda t + \lambda^2 ts\end{aligned}$$

Slično, za  $t > s > 0$  je  $R_X(t, s) = \lambda s + \lambda^2 ts$ . Dakle,

$$R_X(t, s) = \lambda \min\{s, t\} + \lambda^2 ts.$$

$$K_X(t, s) = R_X(t, s) - m_X(t)m_X(s) = \lambda \min\{s, t\}.$$

Pokazaćemo da  $X_t$  je Poasonov proces je ekvivalentno sa

$$\begin{aligned}P(X_{t+\Delta t} - X_t = 0) &= 1 - \lambda\Delta t + o(\Delta t), \\P(X_{t+\Delta t} - X_t = 1) &= \lambda\Delta t + o(\Delta t), \\P(X_{t+\Delta t} - X_t = k) &= o(\Delta t), \text{ za sve } k \geq 2,\end{aligned}\tag{2}$$

gde  $o(\Delta t)$  predstavlja beskonačno malu veličinu u odnosu na  $\Delta t$ , tj.

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{o(\Delta t)}{\Delta t} = 0.$$

Ako proces  $X_t$  shvatimo kao broj "događaja" u intervalu  $[0, t]$  (recimo broj kupaca koji uđu u prodavnicu u intervalu  $[0, t]$ ), onda je  $X_{t+\Delta t} - X_t$  broj događaja (novih kupaca) u intervalu  $[t, t + \Delta t]$ .

Ako dužina intervala  $\Delta t \rightarrow 0$ , tada je verovatnoća da će biti više od jednog novog događaja (kupaca) beskonačno mala veličina u odnosu na  $\Delta t$ , tj približno je jednaka 0.

Verovatnoća da će se realizovati jedan događaj (doći jedan novi kupac) je proporcionalna dužini intervala i iznosi  $\lambda \Delta t$ , tj. beskonačno mala veličina istog reda kao  $\Delta t$ .

Verovatnoća da novih događaja (kupaca) neće biti, veličina bliska  $1 - \lambda \Delta t$ , što možemo zaključiti i iz uslova da je suma verovatnoća jednaka 1.



(1)  $\Rightarrow$  (2) : Iz (1) i  $e^{-\lambda\Delta t} = 1 - \lambda\Delta t + o(\Delta t)$  (videti slajd Podsetnik iz analize) sledi

$$P(X_{t+\Delta t} - X_t = 0) = \frac{(\lambda\Delta t)^0}{0!} e^{-\lambda\Delta t} = 1 - \lambda\Delta t + o(\Delta t),$$

$$\begin{aligned} P(X_{t+\Delta t} - X_t = 1) &= \frac{(\lambda\Delta t)^1}{1!} e^{-\lambda\Delta t} = \\ &= \lambda\Delta t(1 - \lambda\Delta t + o(\Delta t)) = \lambda\Delta t + o(\Delta t), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X_{t+\Delta t} - X_t = n) &= \frac{(\lambda\Delta t)^n}{n!} e^{-\lambda\Delta t} = \\ &= (\lambda\Delta t)^n(1 - \lambda\Delta t + o(\Delta t)) = o(\Delta t), \end{aligned}$$

za  $n \geq 2$ , tj. važi (2).

(2)  $\Rightarrow$  (1) : Neka je  $X_t$  proces sa stacionarnim nezavisnim priraštajima i  $X_0 = 0$ .

Podelićemo interval  $(s, s + t)$  na  $n$  jednakih delova dužine

$$\Delta t = \frac{s + t - s}{n} = \frac{t}{n}.$$

Kad  $n$  raste,  $\Delta t$  postaje veoma malo, te isključuje mogućnost da se u malom intervalu dužine  $\Delta t$  realizuje više od jednog događaja. Znači, u svakom delu dužine  $\Delta t$  može biti 1 ili 0 realizacija događaja.

Verovatnoća da će u celom intervalu dužine  $t = n\Delta t$  biti  $k$  realizacija događaja je (isto kao kod binomne raspodele za  $k$  pozitivnih realizacija u  $n$  opita) jednaka

$$\begin{aligned} P(X_{s+t} - X_s = k) &= \binom{n}{k} (\lambda \Delta t)^k (1 - \lambda \Delta t)^{n-k}. \\ &= \binom{n}{k} \left( \frac{\lambda t}{n} \right)^k \left( 1 - \frac{\lambda t}{n} \right)^{n-k}. \end{aligned}$$

Koristeći teorem o aproksimaciji binomne slučajne promenljive Poasonovom za

$$p = \frac{\lambda t}{n} \quad \text{i} \quad \lambda = np = \lambda t$$

sledi da važi (1).

## Primer

*Neka je  $X_t$  Poasonov proces i neka slučajna promenljiva  $T_n$  predstavlja dužinu intervala između realizacije  $(n - 1)$ -og i  $n$ -tog događaja (ako se radi o procesu koji predstavlja broj kupaca koji su ušli u prodavnicu, onda je  $T_n$  vreme koje protekne između ulaska  $(n - 1)$ -og i  $n$ -tog kupca). Pokazati da  $T_n$  ima eksponencijalnu  $\mathcal{E}(\lambda)$  raspodelu.*

*Rešenje:  $F_{T_1}(t) = P(T_1 < t) = 1 - P(T_1 \geq t)$ . Događaj  $T_1 \geq t$  znači da se prvi događaj nije realizovao do momenta  $t$ , tj. da je  $X_t = 0$ . dakle,  $F_{T_1}(t) = 1 - P(X_t = 0)$ . Kako je*

$$P(X_t = 0) = P(X_t - X_0 = 0) = \frac{(\lambda t)^0}{0!} e^{-\lambda t},$$

*to je*

$$F_{T_1}(t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad t > 0,$$

što znači da  $T_1$  ima  $\mathcal{E}(\lambda)$  raspodelu.

Ako je  $n > 1$ , tada

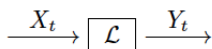
$$\begin{aligned} F_{T_n}(t) &= P(T_n < t) = 1 - P(T_n \geq t) \\ &= 1 - \int_0^\infty P(T_n \geq t | T_{n-1} = s) \varphi_{T_{n-1}}(s) ds \\ &= 1 - e^{-\lambda t} \int_0^\infty \varphi_{T_{n-1}}(s) ds \\ &= 1 - e^{-\lambda t}, \quad t > 0, \end{aligned}$$

što znači da  $T_n$  ima  $\mathcal{E}(\lambda)$  raspodelu za sve  $n \in \mathbb{N}$ .

$\mathcal{L}$  je **linearna transformacija na prostoru slučajnih procesa** ako je

$$\mathcal{L}[\alpha U_t + \beta V_t] = \alpha \mathcal{L}[U_t] + \beta \mathcal{L}[V_t],$$

gde su  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , a  $U_t$  i  $V_t$ ,  $t \in T$ , su slučajni procesi.



Neka na ulaz sistema sa linearnom transformacijom dejstvuje slučajni proces  $X_t$  za kojeg su poznate njegove karakteristike - očekivanje  $m_X(t)$  i korelaciona funkcija  $R_X(t, s)$ . Na izlazu sistema se javlja slučajni proces  $Y_t$ .

Postavlja se pitanje kako pomoću poznatih karakteristika za ulaz  $X_t$  naći karakteristike za izlaz  $Y_t$ .

Niz slučajnih promenljivih  $X_1, X_2, \dots$  **konvergira u srednje kvadratnom** ka slučajnoj promenljivoj  $X$  ako je  $E(X_n^2) < \infty$ ,  $n = 1, 2, \dots$  i

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(X_n - X)^2 = 0.$$

Tada pišemo  $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n \stackrel{\text{s.k.}}{=} X$ .

Slučajni proces  $X_t$  je **neprekidan u srednje kvadratnom** u tački  $t \in T$  ako je

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} E(X_{t+\varepsilon} - X_t)^2 = 0.$$

i tada pišemo  $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} X_{t+\varepsilon} \stackrel{\text{s.k.}}{=} X_t$ .

# Linearna transformacija slučajnog procesa

Neka je dat slučajni proces  $X_t$ ,  $t \in [0, \infty)$ , i neka je  $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_{n+1} = t$  jedna podela intervala  $[0, t]$ . Slučajni proces  $Y_t$  definisan sa

$$Y_t \stackrel{\text{s.k.}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n X_{t_i} \Delta t_i = \int_0^t X_s ds, \quad (3)$$

gde je  $\Delta t_i = t_{i+1} - t_i$ ,  $i = 0, \dots, n$ , nazivamo **integralom (u srednje kvadratnom) slučajnog procesa**  $X_t$ .

Dovoljan uslov za egzistenciju integrala (3) je egzistencija integrala

$$\int_0^t \int_0^t R_X(u, v) du dv,$$

gde je  $R_X(s, t)$  korelaciona funkcija procesa  $X_t$ .



$$m_Y(t) = E(Y_t) = E \left( \int_0^t X_s ds \right) = \int_0^t E(X_s) ds = \int_0^t m_X(s) ds ,$$

$$\begin{aligned} R_Y(t, s) &= E \left( \int_0^t X_u du \int_0^s X_v dv \right) = \int_0^t du \int_0^s E(X_u X_v) dv = \\ &= \int_0^t du \int_0^s R_X(u, v) dv , \end{aligned}$$

ako proces  $X_t$  zadovoljava uslov da je očekivanje integrala jednako integralu očekivanja. Ovaj uslov je za procese u praksi po pravilu zadovoljen.

# Linearna transformacija slučajnog procesa

Za proces  $X'_t$ ,  $t \in [0, \infty)$ , kažemo da je **izvod slučajnog procesa**  $X_t$ ,  $t \in [0, \infty)$ , ako je

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{X_{t+\Delta t} - X_t}{\Delta t} \stackrel{\text{s.k.}}{=} X'_t, \quad t \in [0, \infty),$$

što ustvari znači da je

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} E \left( \frac{X_{t+\Delta t} - X_t}{\Delta t} - X'_t \right)^2 = 0.$$

Pod uslovom da za proces  $X_t$  važi da je očekivanje limesa jednako limesu očekivanja (što nije restriktivan zahtev), imamo

$$m_{X'}(t) = \frac{dm_X}{dt}, \quad R_{X'}(t, s) = \frac{\partial^2 R_X(t, s)}{\partial t \partial s}.$$

Sa pojmom procesa Markova smo se susreli u delu *Klase slučajnih procesa*.

Neka je  $S = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$  skup stanja sistema (slučajnog procesa).

Skup  $T$  interpretiramo kao skup momenata u kojima je sistem  $X_t$  posmatran.

Ako je  $T$  diskretan skup,  $T = \{t_0, t_1, \dots, t_n, \dots\}$ , bez gubljenja na opštosti pišemo  $T = \{0, 1, \dots, n, \dots\}$ . Slučajni proces  $X_n$ ,  $n \in \mathbb{N}_0$ , tada nazivamo **slučajnim nizom** ili **lancem**.

Ukoliko je  $T = [0, \infty)$  (što znači da sistem  $X_t$  posmatramo u neprekidnom vremenu), tada imamo **slučajni proces sa neprekidnim vremenom** ili kraće **slučajni proces**.

# Homogeni procesi Markova

Slučajni proces  $X_t$ ,  $t \in T$  je **proces Markova** sa diskretnim skupom stanja  $S = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$  ako za svako  $n \in \{2, 3, \dots\}$  i svaki izbor  $t_1 < t_2 < \dots < t_n$  iz  $T$  i sve  $s_{i_1}, s_{i_2}, \dots, s_{i_n} \in S$  važi

$$\begin{aligned} P(X_{t_n} = s_{i_n} | X_{t_{n-1}} = s_{i_{n-1}}, \dots, X_{t_1} = s_{i_1}) \\ = P(X_{t_n} = s_{i_n} | X_{t_{n-1}} = s_{i_{n-1}}) . \end{aligned}$$

Verovatnoća  $P(X_{t_n} = s_{i_n} | X_{t_{n-1}} = s_{i_{n-1}})$  se naziva **verovatnoća prelaza iz stanja  $s_{i_{n-1}}$  u momentu  $t_{n-1}$  u stanje  $s_{i_n}$  u momentu  $t_n$** .

Za procese Markova posebno su značajne verovatnoće prelaza

$$p_{ij}(t_0, t + t_0) = P(X_{t_0+t} = s_j | X_{t_0} = s_i), \quad i, j \in \{1, 2, \dots, m\},$$

tj. verovatnoće da će sistem iz stanja  $s_i$  u momentu  $t_0$  preći u stanje  $s_j$  u momentu  $t_0 + t$ .

# Homogeni procesi Markova

Kažemo da je proces Markova **homogen** ako verovatnoće prelaza ne zavise od početnog momenta  $t_0$ , nego zavise samo od razlike argumenata  $(t_0 + t) - t_0 = t$ , tj.

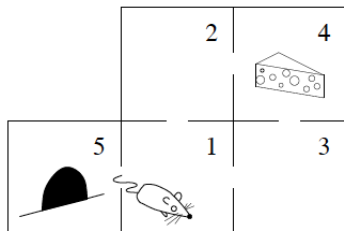
$$p_{ij}(t_0, t + t_0) = P(X_{t_0+t} = s_j \mid X_{t_0} = s_i) = p_{ij}((t_0 + t) - t_0) = p_{ij}(t).$$

Navedeni uslov znači da su  
verovatnoće prelaza invarijantne u odnosu na translaciju vremena.

Homogenost je slabiji uslov od stacionarnosti, što znači da stacionaran proces Markova jeste homogen, ali homogen proces Markova ne mora biti stacionaran.

Radimo samo homogene procese Markova!

# Homogeni lanci Markova



Miš se nalazi u lavirintu prikazanom na slici. Na početku se nalazi u prostoriji 1. Svake minute na slučajan način bira jedan prolaz i prelazi u jednu od susednih prostorija. Hrana je u prostoriji 4, a kućica u prostoriji 5.

Sa slike vidimo da miš sa verovatnoćom  $\frac{1}{3}$  dolazi do prostorije u kojoj je kućica za 1 minut.

Za tri minuta miš može da dođe do kućice na sledeće načine

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 5$  ili  $1 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 5$ , pa je  $p = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$  verovatnoća da će za tri minuta miš doći do kućice.

$p = 0$  verovatnoća da će za dva minuta miš doći do kućice.

# Homogeni lanci Markova

Lanac Markova  $X_n$  je niz slučajnih promenljivih  $X_0, X_1, X_2, \dots$  čiji je skup vrednosti (stanja) konačan, tj.  $S = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$ .

Osobina Markova u ovom slučaju ima oblik: za sve prirodne brojeve  $k_0 < k_1 < \dots < k < n$  i sve  $s_{i_0}, s_{i_1}, \dots, s_i, s_j \in S$ , važi

$$P(X_n = s_j \mid X_{k_0} = s_{i_0}, X_{k_1} = s_{i_1}, \dots, X_k = s_i) = P(X_n = s_j \mid X_k = s_i).$$

Uvodimo oznaku

$$p_{ij}(n - k) = P(X_n = s_j \mid X_k = s_i)$$

što je verovatnoća prelaza iz stanja  $s_i$  u kom se sistem nalazi u momentu  $k$  u stanje  $s_j$  u momentu  $n$ .

# Homogeni lanci Markova

U momentu  $n$  sistem  $X_n$  može biti u nekom od stanja  $s_i \in S$  sa verovatnoćom  $p_i(n) = P(X_n = s_i)$ . Verovatnoće  $p_i(n)$ , nazivamo **verovatnoćama stanja** sistema  $X_n$  u momentu  $n$  i pišemo

$$\mathbf{p}(n) = [p_1(n) \ p_2(n) \ \dots \ p_m(n)], \ n \in \mathbb{N}_0.$$

Ako je fiksiran momenat  $n$  i  $s_i \in \mathbb{R}$  stanje sistema,  $X_n$  predstavlja slučajnu promenljivu diskretnog tipa sa zakonom raspodele

$$X_n : \begin{pmatrix} s_1 & s_2 & \dots & s_m \\ p_1(n) & p_2(n) & \dots & p_m(n) \end{pmatrix}.$$

Razmatramo samo homogene lance, tj. za sve  $n, k \in \mathbb{N}_0$  **verovatnoće prelaza** iz stanja  $s_i$  u stanje  $s_j$  za  $n$  koraka su

$$p_{ij}(n) = P(X_{k+n} = s_j \mid X_k = s_i) = P(X_n = s_j \mid X_0 = s_i).$$



# Homogeni lanci Markova

Verovatnoće prelaza zapisujemo u obliku kvadratne matrice

$$\mathbf{P}(n) = \begin{bmatrix} p_{11}(n) & p_{12}(n) & \dots & p_{1m}(n) \\ p_{21}(n) & p_{22}(n) & \dots & p_{2m}(n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_{m1}(n) & p_{m2}(n) & \dots & p_{mm}(n) \end{bmatrix} = [p_{ij}(n)]_{m \times m}.$$

i tu matricu nazivamo **matricom prelaza za  $n$  koraka**.

Da bismo pronašli raspodele drugog reda podsetimo se dvodimenzionalne diskretne slučajne promenljive i

$$P(X = a, Y = b) = P(X = a)P(Y = b|X = a).$$

Za  $k < n$  je

$$P(X_k = s_i, X_n = s_j) = P(X_k = s_i)P(X_n = s_j | X_k = s_i) = p_i(k)p_{ij}(n - k)$$

Slično možemo naći i raspodele trećeg reda.

Homogen lanac Markova  $X_n$ ,  $n \in \mathbb{N}_0$ , u potpunosti je određen

- verovatnoćama stanja  $p_i(n)$ ,  $i \in \{1, \dots, m\}$ ,  $n \in \mathbb{N}_0$
- verovatnoćama prelaza  $p_{ij}(n)$ ,  $i, j \in \{1, \dots, m\}$ ,  $n \in \mathbb{N}_0$ .

Pokazaćemo da je dovoljno poznavati

–verovatnoće stanja u početnom momentu 0, tj.

$$\mathbf{p}(0) = [p_1(0) \dots, p_m(0)]$$

– verovatnoće prelaza za jedan korak, tj.

$$\mathbf{P}(1) = [p_{ij}(1)]_{m \times m}.$$

Podsetimo se uopštene formule totalne verovatnoće (UFTV)

$$P(B|A) = \sum_{i=1}^n P(B|AH_i) \cdot P(H_i|A).$$

# Homogeni lanci Markova

Korak 1.  $\mathbf{P}(n+k) = \mathbf{P}(n)\mathbf{P}(k)$ , tj. za  $i, j \in \{1, 2, \dots, m\}$  i  $n, k \in \mathbb{N}_0$  važi

$$p_{ij}(n+k) = \sum_{r=1}^m p_{ir}(n)p_{rj}(k).$$

Dokaz: Primenom UFTV i osobine Markova sledi

$$p_{ij}(n+k) = P(X_{n+k} = s_j \mid X_0 = s_i)$$

$$= \sum_{r=1}^m P(X_{n+k} = s_j \mid X_n = s_r, X_0 = s_i) P(X_n = s_r \mid X_0 = s_i)$$

$$= \sum_{r=1}^m P(X_{n+k} = s_j \mid X_n = s_r) P(X_n = s_r \mid X_0 = s_i) = \sum_{r=1}^m p_{ir}(n)p_{rj}(k),$$

gde je  $\{X_n = s_r : r = 1, 2, \dots, m\}$  je potpun sistem događaja. (U UFTV je  $B = (X_{n+k} = s_j)$ ,  $A = (X_0 = s_i)$ ) □

$\mathbf{P}(n+k) = \mathbf{P}(n)\mathbf{P}(k)$  – jednačina Čepman-Kolmogorova.

Korak 2. Za svako  $n \in \mathbb{N}_0$  važi  $\mathbf{P}(n) = \mathbf{P}^n(1)$ .

Dokaz: Na osnovu koraka 1 je

$$\mathbf{P}(n) = \mathbf{P}(n-1)\mathbf{P} = \mathbf{P}(n-2)\mathbf{P}^2 = \dots = \mathbf{P}^n$$

i  $\mathbf{P}(0) = \mathbf{E} = \mathbf{P}^0$ , gde je  $\mathbf{E}$  jedinična matrica i  $\mathbf{P} = \mathbf{P}(1)$ . □

Podsetimo se formule totalne verovatnoće (FTV)

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i).$$

Korak 3.  $\mathbf{p}(n+k) = \mathbf{p}(n)\mathbf{P}(k)$ , tj. za svako  $j \in \{1, 2, \dots, m\}$  i svako  $n, k \in \mathbb{N}_0$  je

$$p_j(n+k) = \sum_{r=1}^m p_r(n)p_{rj}(k).$$

Dokaz: Primenom FTV sledi

$$\begin{aligned} p_j(n+k) &= P(X_{n+k} = s_j) \\ &= \sum_{r=1}^m P(X_n = s_r)P(X_{n+k} = s_j \mid X_n = s_r) = \sum_{r=1}^m p_r(n)p_{rj}(k), \end{aligned}$$

gde je  $A = (X_{n+k} = s_j)$  i  $\{X_n = s_r : r = 1, 2, \dots, m\}$  je potpun sistem događaja. □

# Homogeni lanci Markova

Uvrštavajući  $n = 0$  u  $\mathbf{p}(n + k) = \mathbf{p}(n)\mathbf{P}(k)$  sledi

$$\mathbf{p}(k) = \mathbf{p}(0)\mathbf{P}(k),$$

pa iz

$$\mathbf{P}(k) = \mathbf{P}^k(1) = \mathbf{P}^k,$$

gde je  $\mathbf{P} = \mathbf{P}(1)$ , sledi

$$\mathbf{p}(k) = \mathbf{p}(0)\mathbf{P}^k.$$

Homogen lanac Markova  $X_n$ ,  $n \in \mathbb{N}_0$ , u potpunosti je određen sa

- matricom prelaza  $\mathbf{P} = [p_{ij}]_{m \times m}$  (za jedan korak)
- početnim verovatnoćama  $\mathbf{p}(0) = [p_1(0) \ p_2(0) \ \dots \ p_m(0)]$ .

Ako je

$$\mathbf{p}(n) = \mathbf{p}(0)$$

za svako  $n \in \mathbb{N}$ , homogen lanac Markova je **stacionaran**.

Očigledno, radi se o strogoj stacionarnosti jer su verovatnoće prelaza neosetljive na translaciju vremena (zbog homogenosti lanca), te ako su i verovatnoće stanja nezavisne od vremena, sledi da su sve raspodele neosetljive na translaciju vremena.



## Primer (\*)

*Dete svakog jutra za doručak pije ili mleko ili čaj. Ako je jednog dana pilo čaj, sledećeg dana sa istom verovatnoćom pije čaj ili mleko, a ako je jednog dana pilo mleko, onda sledećeg dana sigurno pije čaj. Naći matricu prelaza (za jedan korak). Ispitati stacionarnost ovog procesa ako je početna verovatnoća  $\mathbf{p}(0) = [\frac{2}{3} \ \frac{1}{3}]$ , tj.  $\mathbf{p}(0) = [\frac{1}{2} \ \frac{1}{2}]$ .*

*Rešenje. Skup stanja sistema je  $S = \{C, M\}$ , gde je  $C$ -dete pije čaj, a  $M$ -dete pije mleko. Jasno,*

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

## Primer

*Posmatramo prvo  $\mathbf{p}(0) = [\frac{2}{3} \ \frac{1}{3}]$  :*

$$\mathbf{p}(1) = \mathbf{p}_1(0)\mathbf{P} = [\frac{2}{3} \ \frac{1}{3}] = \mathbf{p}(0)$$

$$\mathbf{p}(2) = \mathbf{p}_1(2)\mathbf{P} = [\frac{2}{3} \ \frac{1}{3}] = \mathbf{p}(0), \dots$$

*Dakle,*

$$\mathbf{p}(n) = \mathbf{p}(0)$$

*i proces je stacionaran ako je  $\mathbf{p}_1(0) = [\frac{2}{3} \ \frac{1}{3}]$ .*

*Za  $\mathbf{p}(0) = [\frac{1}{2} \ \frac{1}{2}]$  je*

$$\mathbf{p}(1) = \mathbf{p}(0)\mathbf{P} = [\frac{3}{4} \ \frac{1}{4}] \neq \mathbf{p}(0),$$

*tako da proces nije stacionaran.*

Dakle, stacionarnost procesa zavisi od početnog vektora  $p(0)$ . Proces će biti stacionaran ako važi

$$\mathbf{p} = \mathbf{pP},$$

gde je  $\mathbf{p} = [p_1, \dots, p_m]$  i  $\sum_{i=1}^m p_i = 1$ . Tj. početni vektor je rešenje navedene matrične jednačine.

## Primer

*Za primer (\*) odrediti početni vektor  $p(0)$  tako da dati lanac Markova bude stacionaran.*

*Rešenje: Rešavamo jednačinu  $\mathbf{p} = \mathbf{pP}$ .*

*Neka je  $p = [p_1, p_2]$  i  $p_1 + p_2 = 1$ .*

*Rešenje sistema jednačina*

$$\mathbf{p} = \mathbf{pP} \wedge p_1 + p_2 = 1$$

*je  $p_1 = \frac{2}{3} \wedge p_2 = \frac{1}{3}$ , pa za  $p(0) = [\frac{2}{3}, \frac{1}{3}]$  lanac je stacionaran.*

## Klasifikacija stanja lanaca Markova

Stanje  $s_j$  je **dostižno** iz stanja  $s_i$  ako za neko  $n \in \mathbb{N}_0$ ,  $p_{ij}(n) > 0$ , pišemo  $s_i \rightarrow s_j$ .

Ako je  $s_i \rightarrow s_j$  i  $s_j \rightarrow s_i$ , kažemo da su  $s_i$  i  $s_j$  **međusobno dostižna** stanja i to zapisujemo sa  $s_i \leftrightarrow s_j$ .

Stanje  $s_i$  je **apsorbujuće** ako je  $p_{ii} = 1$ . Ako sistem uđe u apsorbujuće stanje, nikad ne izlazi iz njega.

# Homogeni lanci Markova

Označimo sa  $q_{ij}(n)$  verovatnoću da lanac Markova iz stanja  $s_i$  kroz tačno  $n$  koraka prvi put dođe u stanje  $s_j$ .

$Q_{ij} = \sum_{n=1}^{\infty} q_{ij}(n)$  je verovatnoća da sistem iz stanja  $s_i$  bar jednom prođe kroz stanje  $s_j$ .

Stanje  $s_i$  nazivamo **povratnim** ako je  $Q_{ii} = 1$ , a **nepovratnim** ako je  $Q_{ii} < 1$ .

Stanje  $s_i$  je povratno ako i samo ako je  $\sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}(n)$  divergentan red, a nepovratno ako i samo ako je  $\sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}(n)$  konvergentan red.

Razmatramo nestacionarne homogene lance Markova koji, kad  $n \rightarrow \infty$ , teže ka stacionarnom procesu. To znači da kad je  $n$  dovoljno veliko (kad sistem dugo "radi") tada verovatnoće stanja  $p_j(n)$ ,  $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ , teže konstanti  $p_j^*$  koja ne zavisi od  $n$ , a verovatnoće prelaza  $p_{ij}(n)$ ,  $i, j \in \{1, 2, \dots, m\}$ , ne zavise od  $i$  i od  $n$ , tj.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_j(n) = p_j^*, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}(n) = p_j^*.$$

## Teorema

*Neka za lanac Markova postoji  $n_0 \in \mathbb{N}$  takvo da  $\mathbf{P}(n_0) > 0$ , tj.  $p_{ij}(n_0) > 0$  za sve  $i, j \in \{1, 2, \dots, m\}$ . Tada za svako  $j \in \{1, 2, \dots, m\}$*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}(n) = p_j^*,$$

*gde granične vrednosti  $p_j^*$ ,  $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ , ne zavise od  $i$ ,  $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ .*



Verovatnoće  $p_j^*$ ,  $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ , nazivamo **finalnim verovatnoćama** i interpretiramo ih kao verovatnoće stanja istega u dalekoj budućnosti. Matrični zapis finalnih verovatnoća je

$$\mathbf{p}^* = [p_1^* \ p_2^* \ \dots \ p_m^*].$$

Finalne verovatnoće se mogu izračunati iz sistema jednačina

$$\mathbf{p}^* = \mathbf{p}^* \mathbf{P} \quad \wedge \quad \sum_{j=1}^m p_j^* = 1.$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P}^n = \mathbf{P}^*$ ,    gde je  $\mathbf{P}^*$  matrica čije su sve vrste jednake  $\mathbf{p}^*$ .

Ako je  $\mathbf{p}(0) = \mathbf{p}^*$ , onda je lanac Markova stacionaran, tj.  $\mathbf{p}(n) = \mathbf{p}^*$  za svako  $n \in \mathbb{N}$ .

## Primer

*Za lance Markova čije su matrice prelaza*

$$\mathbf{P}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{P}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{P}_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{P}_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}.$$

*ispitati da li postoje finalne verovatnoće. Odgovor obrazložiti! Ako postoje finalne verovatnoće naći ih.*

## Primer

*Rešenje:*

*Iz  $\mathbf{P}_1^2 = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} > 0$  na osnovu teoreme sledi da postoje finalne verovatnoće.*

*Neka je  $\mathbf{p}^* = [p_1^*, p_2^*]$  i  $p_1^* + p_2^* = 1$ . Rešenje sistema jednačina*

$$\mathbf{p}^* = \mathbf{p}^* \mathbf{P} \wedge p_1^* + p_2^* = 1$$

*je  $p_1^* = \frac{2}{3} \wedge p_2^* = \frac{1}{3}$ , pa je  $\mathbf{p}^* = [\frac{2}{3}, \frac{1}{3}]$ .*

*Napomena: Ovaj isti sistem smo rešavali kada je trebalo odrediti  $\mathbf{p}(0)$  da dati lanac Markova bude stacionaran.*

Iz  $\mathbf{P}_2 = \mathbf{E}$  sledi da je

$$\mathbf{P}_2^n = \mathbf{E}$$

i očigledno je za svako  $n$  važi  $\mathbf{P}_2^n \not\rightarrow 0$ . Takođe,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P}_2^n = \mathbf{P}_2,$$

tj.  $\{\mathbf{P}_2^n : n \in \mathbb{N}\}$  je konvergentan niz, ali vrste nisu međusobno jednake tako da vektor finalnih verovatnoća ne postoji.

Iz

$$\mathbf{P}_3^n = \begin{cases} \mathbf{P}_3, & n = 2k + 1 \\ \mathbf{E}, & n = 2k \end{cases}$$

očigledno sledi da  $\mathbf{P}_3^n \not\rightarrow 0$ , za svako  $n$ .

Niz  $\{\mathbf{P}_3^n : n \in \mathbb{N}\}$  nije konvergentan, tako da vektor finalnih verovatnoća ne postoji.

$$\mathbf{P}_4^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 - (\frac{2}{3})^2 & (\frac{2}{3})^2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{P}_4^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 - (\frac{2}{3})^3 & (\frac{2}{3})^3 \end{bmatrix}, \dots$$

*Dakle,*

$$\mathbf{P}_4^n = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 - (\frac{2}{3})^n & (\frac{2}{3})^n \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad n \rightarrow \infty$$

*Niz  $\{\mathbf{P}_4^n : n \in \mathbb{N}\}$  konvergira ka matrici  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$  koja ima iste vrste, tako da postoji vektor finalnih verovatnoća  $\mathbf{p}^* = [1, 0]$ .*

Često se u praksi srećemo sa sistemima koji imaju osobinu Markova i koje je važno pratiti tokom vremenskog intervala  $[0, \infty)$ . Matematički model koji opisuje te sisteme je proces Markova  $X_t$  sa neprekidnim parametrom (vremenom)  $t \in [0, \infty)$ .

Pretpostavimo da je

- skup stanja  $S = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$  konačan skup,
- proces Markova homogen (verovatnoće prelaza su neosetljive na translaciju vremena).

Proces  $X_t$ ,  $t \in [0, \infty)$ , je (homogen) proces Markova ako za svako  $0 \leq t_0 < t_1 < \dots < t < h$  i svako  $s_{i_0}, s_{i_1}, \dots, s_i, s_j \in S$  važi

$$\begin{aligned} P(X_h = s_j \mid X_{t_0} = s_{i_0}, X_{t_1} = s_{i_1}, \dots, X_t = s_i) = \\ = P(X_h = s_j \mid X_t = s_i) = P(X_{h-t} = s_j \mid X_0 = s_i). \end{aligned}$$



Verovatnoće  $P(X_t = s_i)$ , u momentu  $t$  sistem se nalazi u stanju  $s_i$ , nazivamo **verovatnoćama stanja** i označavamo sa  $p_i(t)$ . Dakle,  $p_i(t) = P(X_t = s_i)$ ,  $i = 1, \dots, m$ . Verovatnoće stanja predstavljamo u matričnom obliku sa  $\mathbf{p}(t) = [p_1(t) \ p_2(t) \ \dots \ p_m(t)]$ .

Verovatnoće  $p_{ij}(t) = P(X_{h+t} = s_j | X_h = s_i)$ , da sistem iz stanja  $s_i$  u momentu  $h$  pređe u stanje  $s_j$  u momentu  $h + t$ , nazivamo **verovatnoćama prelaza**. Verovatnoće prelaza predstavljamo u matričnom obliku  $\mathbf{P}(t) = [p_{ij}(t)]_{m \times m}$ .

Proces Markova je u potpunosti određen

- početnim verovatnoćama  $\mathbf{p}(0) = [p_1(0) \ p_2(0) \ \dots \ p_m(0)]$ ,
- verovatnoćama prelaza  $\mathbf{P}(t) = [p_{ij}(t)]_{m \times m}$ ,  $t \in [0, \infty)$ .

# Homogeni procesi Markova

- $\mathbf{P}(0) = \mathbf{E}$ , gde je  $\mathbf{E}$  jedinična matrica, tj.  $p_{ij}(0) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$ .
- Jednačine Čepman-Kolmogorova:  $\mathbf{P}(t+h) = \mathbf{P}(t)\mathbf{P}(h)$ .
- $\mathbf{p}(t+h) = \mathbf{p}(t)\mathbf{P}(h)$ .
- Ako postoji  $t_0 \in [0, \infty)$  takvo da je  $\mathbf{P}(t_0) > 0$  onda za svako  $j \in \{1, 2, \dots, m\}$  je

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p_{ij}(t) = p_j^* \in (0, 1), \quad \sum_{j=1}^m p_j^* = 1.$$

Verovatnoće  $\mathbf{p}^* = [p_1^* \ p_2^* \ \dots \ p_m^*]$  nazivamo **finalnim verovatnoćama**.

Neka su funkcije  $p_{ij}(t)$  **neprekidne** za  $t \in [0, \infty)$ .

Označimo sa  $\lambda_{ij}$ ,  $i, j \in \{1, 2, \dots, m\}$ , desni izvod u tački 0 funkcije  $p_{ij}(t)$ , tj.

$$\lambda_{ij} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0^+} \frac{p_{ij}(0 + \Delta t) - p_{ij}(0)}{\Delta t}. \quad (4)$$

Matrica  $\Lambda = [\lambda_{ij}]_{m \times m}$  se naziva **matrica gustina prelaza**.

Iz (4) i  $p_{ij}(0) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$  sledi

$$\lambda_{ij} \approx \frac{p_{ij}(\Delta t) - p_{ij}(0)}{\Delta t} = \begin{cases} \frac{p_{ij}(\Delta t)}{\Delta t}, & i \neq j \\ \frac{p_{ii}(\Delta t) - 1}{\Delta t}, & i = j \end{cases}$$

pa za  $i \neq j$  je

$$p_{ij}(\Delta t) \approx \lambda_{ij} \Delta t,$$

i

$$p_{ii}(\Delta t) \approx \lambda_{ii} \Delta t + 1.$$

# Homogeni procesi Markova

Za  $i \neq j$  je  $\lambda_{ij} \approx \frac{p_{ij}(\Delta t)}{\Delta t}$ , pa iz  $0 \leq p_{ij}(\Delta t) \leq 1$  i  $\Delta t \rightarrow 0^+$  sledi da je

$$\lambda_{ij} \geq 0.$$

Iz  $\lambda_{ii} \approx \frac{p_{ii}(\Delta t)-1}{\Delta t}$  i  $0 \leq p_{ii}(\Delta t) \leq 1$  sledi

$$\lambda_{ii} \leq 0.$$

Iz  $\sum_{j=1}^m p_{ij}(t) = 1$  i  $\lambda_{ij} = p'_{ij}(0^+)$  sledi da je

$$\sum_{j=1}^m \lambda_{ij}(t) = 0,$$

za svako  $i = 1, \dots, m$ .

Ako su početne verovatnoće  $\mathbf{p}(0) = [p_1(0), p_2(0), \dots, p_m(0)]$  jednake finalnim verovatnoćama  $\mathbf{p}^* = [p_1^*, p_2^*, \dots, p_m^*]$ , tada je proces Markova stacionaran.

Finalne verovatnoće se nalaze rešavanjem sistema jednačima  $\mathbf{p}^* \mathbf{\Lambda} = 0$  i  $\sum_i p_i^* = 1$ , gde je  $\mathbf{p}^* = [p_1^*, \dots, p_m^*]$ .

# Proces rađanja i umiranja

Proces rađanja i umiranja služi kao model za opisivanje raznih prirodnih, tehničkih, društvenih sistema, a ime ovih procesa potiče od njegove prvobitne primene za opisivanje biološke populacije.

Neka je  $X_t$  broj jedinki biološkog sistema.

Skup stanja sistema je  $S = \{0, 1, 2, \dots\}$ .

Neka je  $X_t$  homogen proces Markova.

Podsetimo se oznake iz procesa Markova

$$p_{ij}(\Delta t) = P(X(t + \Delta t) = s_j | X(t) = s_i),$$

dakle to je verovatnoća prelaza iz stanja  $s_i$  gde se sistem nalazio u momentu  $t$ , u stanje  $s_j$ , gde se sistem nalazi u momentu  $t + \Delta t$ .

Pretpostavimo da je

- Ako je sistem u stanju  $n$  u momentu  $t$ , verovatnoća prelaza u stanje  $n + 1$  u momentu  $t + \Delta t$ , za malo  $\Delta t > 0$ , približno je jednaka  $\lambda_n \Delta t$ . Brojeve  $\lambda_n$  nazivamo **brzinama rađanja**.

$$p_{n,n+1}(\Delta t) \approx \lambda_n \Delta t, \quad n \in \{0, 1, \dots\}.$$

Dakle, verovatnoća da na intervalu  $(t, t + \Delta t)$  se "rodi" jedna jedinka je proporcionalna (sa koeficijentom proporcionalnosti  $\lambda_n$ ) dužini intervala  $\Delta t$ , za malo  $\Delta t > 0$ .



- Ako je sistem u stanju  $n$  u momentu  $t$ , verovatnoća prelaza u stanje  $n - 1$  u momentu  $t + \Delta t$ , za malo  $\Delta t > 0$ , približno je jednaka  $\mu_n \Delta t$ . Brojeve  $\mu_n$  nazivamo **brzinama umiranja**.

$$p_{n,n-1}(\Delta t) \approx \mu_n \Delta t, \quad n \in \{1, 2, \dots\}.$$

Dakle, verovatnoća da na intervalu  $(t, t + \Delta t)$  "umre" jedna jedinka je proporcionalna (sa koeficijentom proporcionalnosti  $\mu_n$ ) dužini intervala  $\Delta t$ , za malo  $\Delta t > 0$ .

- Verovatnoće prelaza da se na intervalu  $(t, t + \Delta t)$ , za malo  $\Delta t > 0$ , rodi dve ili više jedinki, ili umre dve ili više jedinki su zanemarljivo male, tj. približno su jednake 0 (predstavljaju beskonačno male veličine u odnosu na  $\Delta t$  kad  $\Delta t \rightarrow 0$ ).

$$p_{n,k}(\Delta t) \approx 0, \quad n, k \in \{1, 2, \dots\} \wedge |n - k| > 1.$$

- Ako je sistem u stanju  $n$  u momentu  $t$ , verovatnoća da će ostati u istom stanju  $n$  u momentu  $t + \Delta t$ , za malo  $\Delta t > 0$ , približno je jednaka  $1 - (\lambda_n + \mu_n)\Delta t$ , za  $n = 1, 2, \dots$ , a  $1 - \lambda_0\Delta t$  za  $n = 0$ .

$$p_{nn}(\Delta t) \approx 1 - (\lambda_n + \mu_n)\Delta t, \quad n \in \{1, 2, \dots\},$$

$$p_{00}(\Delta t) \approx 1 - \lambda_0\Delta t$$

Verovatnoće prelaza slede iz  $\sum_i p_{ij}(\Delta t) = 1$  i napred navedenih verovatnoća prelaza  $p_{ij}(\Delta t)$ , pri čemu je  $i \neq j$ .

Slično kao i kod procesa Markova kod kojeg je skup stanja konačan:

$$\mathbf{\Lambda} = \begin{bmatrix} -\lambda_0 & \lambda_0 & 0 & 0 & \dots \\ \mu_1 & -\lambda_1 - \mu_1 & \lambda_1 & 0 & \dots \\ 0 & \mu_2 & -\lambda_2 - \mu_2 & \lambda_2 & \dots \\ 0 & 0 & \mu_3 & -\lambda_3 - \mu_3 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}.$$

Ako postoji vektor finalnih verovatnoća  $\mathbf{p}^*$  on zadovoljava matričnu jednačinu

$$\mathbf{p}^* \mathbf{\Lambda} = 0.$$

Neka je  $\mathbf{p}^* = [p_0, p_1, \dots]$  verovatnosni vektor, tj.  $\sum_i p_i^* = 1$ . Iz matrične jednačine  $\mathbf{p}^* \mathbf{\Lambda} = 0$  sledi sistem linearnih jednačina

$$-\lambda_0 p_0^* + \mu_1 p_1^* = 0,$$

$$\lambda_0 p_0^* - (\lambda_1 + \mu_1) p_1^* + \mu_2 p_2^* = 0,$$

$$\lambda_1 p_1^* - (\lambda_2 + \mu_2) p_2^* + \mu_3 p_3^* = 0,$$

⋮

$$p_0^* + p_1^* + \dots = 1.$$

Iz prve jednačine sledi  $p_1^* = \frac{\lambda_0}{\mu_1} p_0^*$ .

Iz druge jednačine dobija se  $p_2^* = \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} p_0^*$ .

Iz treće jednačine sledi  $p_3^* = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \lambda_2}{\mu_1 \mu_2 \mu_3} p_0^*$ , tj.

$$p_n^* = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n} p_0^*, \quad n \in \{1, 2, \dots\},$$

Uvrštavanjem  $p_1^*, p_2^*, \dots$  u  $p_0^* + p_1^* + \dots = 1$  dobija se

$$p_0^* \left( 1 + \frac{\lambda_0}{\mu_1} + \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} + \dots \right) = 1.$$

Očigledno, finalne verovatnoće postoje ako red

$$1 + \frac{\lambda_0}{\mu_1} + \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} + \dots + \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n} + \dots$$

konvergira. Ako je suma reda jednaka  $A$ , onda je

$$p_0^* = \frac{1}{A}, \quad p_n^* = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n} \frac{1}{A}, \quad n \geq 1.$$

# Proces rađanja i umiranja

Ukoliko je  $\mu_n = 0$ ,  $n \in \{1, 2, \dots\}$ , dobijamo **proces čistog rađanja**, a ako je  $\lambda_n = 0$ ,  $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ , imamo **proces čistog umiranja**.

Poasonov proces je proces čistog rađanja kod kojeg je  $\lambda_n = \lambda > 0$ ,  $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ , i matrica  $\mathbf{\Lambda}$  je

$$\mathbf{\Lambda} = \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & \dots \\ 0 & -\lambda & \lambda & 0 & \dots \\ 0 & 0 & -\lambda & \lambda & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}.$$

# Proces rađanja i umiranja

U slučaju da je u procesu rađanja i umiranja populacija biološkog sistema ograničena na  $k$  jedinki razlika je u verovatnoći  $p_{nn}(\Delta t)$ , tj.

$$p_{nn}(\Delta t) \approx 1 - \mu_k \Delta t$$

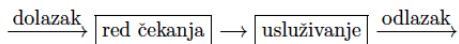
i matrica  $\Lambda$  je reda  $n + 1$  i ima oblik

$$\begin{bmatrix} -\lambda_0 & \lambda_0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \mu_1 & -\lambda_1 - \mu_1 & \lambda_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mu_2 & -\lambda_2 - \mu_2 & \lambda_2 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \mu_{k-1} & -\lambda_{k-1} - \mu_{k-1} & \lambda_{k-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \mu_k & -\mu_k \end{bmatrix},$$

a finalne verovatnoće uvek postoje i dobijaju se slično kao u prethodnom primeru rešavanjem matrične jednačine  $\mathbf{p}^* \Lambda = 0$ .



Klijenti dolaze slučajno i bivaju usluženi odmah ako u sistemu postoji slobodno mesto za usluživanje, a staju u red ako su sva mesta zauzeta. Po završetku usluživanja odlaze iz sistema, videti sliku.



Postoje razni sistemi usluživanja u zavisnosti od

- procesa koji opisuje dolazak,
- mehanizma servisiranja (broj mesta za usluživanje, dužina usluživanja, . . . ),
- dužina reda (0-sistemi sa otkazom,  $k$ -sistemi sa konačnim redom čekanja,  $\infty$ -sistemi sa beskonačnim redom čekanja).

$$M|M|1|_{\infty}$$

– Sistem sa jednim mestom za usluživanje, beskonačnim redom čekanja, Poasonovim tokom trebovanja i eksponencijalnom dužinom usluživanja.

Pretpostavimo da je tok trebovanja Poasonov proces  $Y_t$ :

- Slučajni proces  $Y_{\Delta t} = Y_{t+\Delta t} - Y_t$  predstavlja broj novih klijenata (trebovanja) u intervalu  $(t, t + \Delta t)$ ,  $\Delta t > 0$ , ima Poasonovu  $\mathcal{P}(\lambda\Delta t)$  raspodelu, tj.

$$P(Y_{\Delta t} = k) = \frac{(\lambda\Delta t)^k}{k!} e^{-\lambda\Delta t}, \quad k \in \{0, 1, 2, \dots\}.$$

- Pokazali smo kod Poasonovog procesa da je tada

$$\begin{aligned}P(Y_{\Delta t} = 0) &\approx 1 - \lambda \Delta t, \\P(Y_{\Delta t} = 1) &\approx \lambda \Delta t, \\P(Y_{\Delta t} = k) &\approx 0, \quad k \in \{2, 3, \dots\}.\end{aligned}$$

Tokom kratkog vremenskog intervala vrlo verovatno neće biti nijednog novog trebovanja, jedno trebovanje će se dogoditi sa malom verovatnoćom, a više od jednog će se dogoditi sa zanemarljivo malom verovatnoćom u odnosu na prethodna dva slučaja.

- Vreme između dva uzastopna trebovanja (između dolaska dva uzastopna klijenta) ima eksponencijalnu  $\mathcal{E}(\lambda)$  raspodelu (što je pokazano kod Poasonovog procesa).

Znači da je očekivano (srednje) vreme koje protekne između dva uzastopna trebovanja (između dolaska dva uzastopna klijenta) jednako  $\frac{1}{\lambda}$ .

$\lambda$  možemo interpretirati kao očekivanu (srednju) brzinu pristizanja trebovanja, odnosno kao očekivani (srednji) broj novih trebovanja u jedinici vremena.

Pretpostavimo da dužina usluživanja  $T$  na mestu za usluživanje ima eksponencijalnu  $\mathcal{E}(\mu)$  raspodelu.

- ako usluživanje nije završeno do momenta  $t$ , verovatnoću da će biti završeno do momenta  $t + \Delta t$ , nalazimo iz

$$\begin{aligned} P(T \leq t + \Delta t \mid T > t) &= \frac{P(t < T \leq t + \Delta t)}{P(T > t)} \\ &= \frac{P(t < T < t + \Delta t)}{1 - P(T \leq t)} = \frac{F_T(t + \Delta t) - F_T(t)}{1 - F_T(t)} \\ &= \frac{e^{-\mu t} - e^{-\mu(t+\Delta t)}}{1 - (1 - e^{-\mu t})} = 1 - e^{-\mu\Delta t} \approx 1 - (1 - \mu\Delta t) = \mu\Delta t, \end{aligned}$$

- ako usluživanje nije završeno do momenta  $t$ , verovatnoća da neće biti završeno do momenta  $t + \Delta t$  je

$$P(T > t + \Delta t \mid T > t) = 1 - P(T \leq t + \Delta t \mid T > t) \approx 1 - \mu \Delta t.$$

- Slučajna promenljiva  $T$  koja predstavlja vreme usluživanja ima eksponencijalnu  $\mathcal{E}(\mu)$  raspodelu. Očekivana (srednja) vrednost vremena usluživanja jednaka je  $\frac{1}{\mu}$ .

$\mu$  je jednak očekivanoj (srednjoj) brzini usluživanja na jednom mestu za usluživanje, odnosno očekivanom (srednjem) broju usluženih klijenata na jednom mestu za usluživanje u jedinici vremena.

Neka je  $X_t$ ,  $t \in [0, \infty)$  slučajni proces čija je vrednost u momentu  $t$  jednaka zbiru trebovanja tj. svih klijenata, klijenata u redu čekanja i na mestu za usluživanje. Skup stanja sistema  $X_t$  je  $S = \{0, 1, 2, \dots\}$ .

$$\begin{aligned} p_{i,i+1}(\Delta t) &\approx \lambda \Delta t, & i &\in \{0, 1, \dots\}, \\ p_{i,i-1}(\Delta t) &\approx \mu \Delta t, & i &\in \{1, 2, \dots\}, \\ p_{i,j}(\Delta t) &\approx o(\Delta t), & i, j &\in \{0, 1, \dots\}, \quad |i - j| > 1, \\ p_{00}(\Delta t) &\approx 1 - \lambda \Delta t, \\ p_{ii}(\Delta t) &\approx 1 - (\lambda + \mu) \Delta t, & i &\in \{1, 2, \dots\}. \end{aligned}$$

$$\mathbf{\Lambda} = \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & \dots \\ \mu & -\lambda - \mu & \lambda & 0 & \dots \\ 0 & \mu & -\lambda - \mu & \lambda & \dots \\ 0 & 0 & \mu & -\lambda - \mu & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}.$$

Vidimo da ovaj proces predstavlja proces rađanja i umiranja gde je

$$\lambda_n = \lambda, \quad \mu_n = \mu, \quad n \in \{0, 1, \dots\}.$$



Egzistencija finalnih verovatnoća  $\mathbf{p}^*$  zavisi od konvergenције geometrijskog reda

$$1 + \frac{\lambda}{\mu} + \frac{\lambda^2}{\mu^2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^k.$$

Ako je  $\frac{\lambda}{\mu} < 1$ , tj. ako je  $\lambda < \mu$  (što znači da je brzina pristizanja trebovanja manja nego brzina usluživanja, onda postoje finalne verovatnoće.

$$M|M|k|_{\infty}$$

- Sistem sa  $k$  mesta za usluživanje, beskonačnim redom čekanja, Poasonovim tokom trebovanja i eksponencijalnom dužinom usluživanja.

$$\Lambda = \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots \\ \mu & -\lambda - \mu & \lambda & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 2\mu & -\lambda - 2\mu & \lambda & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & k\mu & -\lambda - k\mu & \lambda & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & k\mu & -\lambda - k\mu & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \dots \end{bmatrix},$$

U ovom slučaju je

$$\lambda_n = \lambda, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$\mu_n = n\mu, \quad n = 1, 2, \dots, k$$

$$\mu_n = \mu, \quad n = k + 1, k + 2, \dots$$

Finalne verovatnoće postoje ukoliko red

$$1 + \frac{\lambda}{\mu} + \frac{1}{2!} \left( \frac{\lambda}{\mu} \right)^2 + \dots + \frac{1}{k!} \left( \frac{\lambda}{\mu} \right)^k + \frac{1}{k!} \left( \frac{\lambda}{\mu} \right)^k \sum_{i=1}^{\infty} \left( \frac{\lambda}{k\mu} \right)^i$$

konvergira.

$$M|M|k|r$$

- Sistem sa  $k$  mesta za usluživanje,  $r$  mesta za čekanje, Poasonovim tokom trebovanja i eksponencijalnom dužinom usluživanja.

$$\Lambda = \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \mu & -\lambda - \mu & \lambda & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2\mu & -\lambda - 2\mu & \lambda & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & k\mu & -\lambda - k\mu & \lambda \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & k\mu & -k\mu \end{bmatrix},$$

U ovom slučaju je

$$\lambda_n = \lambda, \quad n = 0, 1, 2, \dots, k + r$$

$$\mu_n = n\mu, \quad n = 1, 2, \dots, k$$

$$\mu_n = k\mu, \quad n = k + 1, k + 2, \dots, k + r$$

Finalne verovatnoće uvek postoje.